1 Existem frequências internacionais de emergência e de segurança no âmbito dos Serviços de Amador e de Amador por Satélite? Em caso afirmativo onde podem ser consultadas?

	Certa	Dada
1· Sim. No Regulamento das Radiocomunicações da UIT		
2· Sim. Nos planos de frequências da IARU	X	X
3· Sim. Nas Recomendações da CEPT		
4· Não existem		

2 Se uma estação de amador interferir uma estação de pequena potência e de curto alcance na frequência 433,5 MHz, quem tem prioridade?

	Certa	Dada
1· A estação de pequena potência		
2· A estação de amador	X	X
3· Nem uma nem outra		
4· A estação que emitir com a potência mais baixa		

3 Qual das seguintes afirmações é falsa?

	Certa	Dada
1· As potências máximas das emissões das estações de amador são fixadas pelas Administrações dos países signatários da Constituição e da Convenção da UIT		
2· As potências máximas das emissões das estações de amador são fixadas pelo Regulamento das Radiocomunicações da UIT	X	X
3· Cabe às Administrações dos países signatários da Constituição e da Convenção da UIT, determinar se uma pessoa que quer ser amador tem as necessárias qualificações		
4· Durante as suas comunicações, as estações de amador devem transmitir o seu indicativo de chamada de acordo com o definido na regulamentação aplicável		

4 A "licença CEPT novice", permite

	Certa	Dada
1· utilizar estações de amador em todos os países da CEPT		
2· utilizar estações de amador em todos os países membros da CEPT ou não, cuja Administração tenha adotado a Recomendação CEPT T/R 61-01;		
3· utilizar estações de amador nos países cuja Administração tenha adotado a Recomendação CEPT ECC/REC/(05)06	X	X
4· utilizar estações de amador em todos os países da CEPT, nos Estados Unidos e na Austrália		

5 De acordo com a regulamentação em vigor, é obrigatória nas estações individuais de amador a afixação de uma placa de identificação?

	Certa	Dada
1· Sim		
2· Não	X	X
3· Só se emitirem em HF		
4· Só se emitirem acima de 1 GHz		

6 Qual das seguintes camadas ionosféricas está mais próxima da superfície terrestres?

	Certa	Dada
1· A camada D	X	X
2· A camada E		
3· A camada F1		
4· A camada F2		

7 Uma vizinha minha diz que de vez em quando tem interferências na receção de televisão e veio perguntar-me se não seria das minhas emissões. O que é correto fazer?

	Certa	Dada
1· Nada, pois eu estou a trabalhar nas faixas corretas e o problema deve ser da instalação de receção de televisão		
2· Investigar a situação e se for problema dela, caberá a ela a resolução do problema		
3· Investigar a situação e se se concluir que o problema é das minhas emissões, emitir às horas em que ela não vê televisão		
4· Investigar a situação e resolvê-la ou ajudá-la a resolver se o problema for da instalação de receção	X	X

8 A capacidade de uma bateria é de 20 A.h. Esta bateria é aplicada a um circuito ao qual fornece uma corrente constante de 2 A. Qual a previsão teórica do tempo de funcionamento do referido circuito?

	Certa	Dada
1· 1 hora		
2· 2 horas		
3· 5 horas		
4· 10 horas	X	X

9 A associação que resulta numa resistência equivalente de 600 Ohm é a série das seguintes resistências

	Certa	Dada
1· 100 Ohm, 80 Ohm, 20 Ohm		
2· 200 Ohm, 150 Ohm, 50 Ohm		
3· 200 Ohm, 200 Ohm, 200 Ohm	X	X
4· 600 Ohm, 600 Ohm, 600 Ohm		

10 Qual a mais simples combinação de andares que permite a implementação de um recetor super-heterodino?

	Certa	Dada
1· Amplificador de RF, detetor e amplificador de áudio		
2· Amplificador de RF, misturador e amplificador de áudio		
3· Oscilador, misturador e detetor	X	
4· Oscilador, detetor de produto e amplificador de áudio		

11 O que é que poderá ser eficaz na redução de interferências de RF em circuitos de áudio?

	Certa	Dada
1· Uma bobine de "bypass" ou de desacoplamento		
2· Um condensador de "bypass" ou de desacoplamento	X	X
3· Um díodo diretamente polarizado		
4· Um díodo inversamente polarizado		

12 Qual a vantagem do recurso a um wattímetro de leitura de pico para monitorizar a saída de um transmissor de fonia de banda lateral única?

	Certa	Dada
1· Facilita a determinação da sintonização correta do circuito à saída		
2· Permite visualizar os valores de potência de pico envolvente à saída com maior precisão na presença de modulação	X	X
3· Facilita a deteção de coeficientes elevados de onda estacionária na linha de alimentação		
4· Permite a determinação da presença de ondas com "flat-topping" em momentos de pico de modulação		

13 Diz-se usualmente que uma antena Yagi tem ganho de potência sobre uma antena dipolo para a mesma banda de frequências porque

	Certa	Dada
1· radia globalmente mais potência que o dipolo		
2· pode ser usada por emissores mais potentes		
3· concentra a radiação apenas numa direção	X	X
4· pode ser usada para mais do que uma banda de frequências		

14 Que tipo de circuito é usado em vários recetores de FM para converter sinais provenientes do amplificador de frequência intermédia em áudio?

	Certa	Dada
1· Detetor de produto		
2· Inversor de fase		
3· Misturador		
4· Discriminador	X	X

15 No sentido de caracterizar o diagrama de radiação de uma antena, quando há dificuldade na sua representação tridimensional,

	Certa	Dada
1· apresenta-se o diagrama de radiação vertical e o diagrama de radiação horizontal da antena	X	X
2· apresentam-se fotografias da antena de três ângulos ortogonais entre si		
3· apresentam-se as medições do campo eletromagnético em três pontos do terreno a 3 metros da antena		
4· apresentam-se as medições do campo eletromagnético em no sentido da máxima radiação a 3, 9 e 25 metros da antena		

16 Qual das situações deveremos evitar ou ter cuidados especiais?

	Certa	Dada
1· Ligação de fontes de tensão em série		
2· Ligação de fontes de tensão em paralelo	X	X
3· Manutenção de fontes de tensão em vazio		
4· Nenhuma das respostas está correta		

17 Que grandeza poderá ser calculada com base nas medições efetuadas com um wattímetro direcional?

	Certa	Dada
1· Relação de onda estacionária	X	
2· Relação frente-costas de uma antena		
3· Fator de interferência		
4· Campo eletromagnético recebido na antena de uma dada estação		

18 Um filtro passa banda destina-se

	Certa	Dada
1· a rejeitar as frequências mais baixas		
2· a rejeitar as frequências mais altas		
3· a rejeitar as frequências mais baixas e as frequências mais altas, deixando passar uma dada gama de frequências	X	X
4· a deixar passar as frequências mais baixas e as frequências mais altas, rejeitando uma dada gama de frequências		

19 Que circuito é usado para combinar os sinais do oscilador de portadora e do amplificador de voz e enviar o resultado para o filtro num emissor de banda lateral única de fonia?

	Certa	Dada
1· Misturador		X
2· Detetor		
3· Amplificador de IF		
4· Modulador balanceado	X	

20 Qual das igualdades é verdadeira?

	Certa	Dada
1· 0,01 F = 10 000 pF		
2· 0,01 mF = 10 000 pF		
3· 0,01 µF = 10 000 pF	X	X
4· 0,01 nF = 10 000 pF		

21 Uma fonte de alimentação não comutada, com entrada a partir da rede elétrica, para alimentar um circuito que trabalha com 12 Volt DC

	Certa	Dada
1· não precisa de transformador		
2· não pode ter uma ponte retificadora		
3· tem que ter um estabilizador de corrente no primário do transformador		
4· tem que ter um circuito de retificação	X	X

22 Qual das afirmações é verdadeira?

	Certa	Dada
1· A "resistência parasita" associada a uma bobina é tanto mais desprezável quanto maior for o seu coeficiente de autoindução	X	
2· A "resistência parasita" associada a uma bobina é tanto mais desprezável quanto menor for o seu coeficiente de autoindução		X
3· A "resistência parasita" associada a uma bobina só depende da frequência		
4· A "resistência parasita" associada a uma bobina está intimamente relacionada com as "capacidades parasitas" associadas a essa bobina		

23 A intensidade do campo elétrico

	Certa	Dada
1· cresce com a raiz quadrada da distância		
2· decresce com a raiz quadrada da distância		
3· decresce com o quadrado da distância	X	X
4· cresce com o quadrado da distância		

24 Diz-se que uma linha de alimentação está adaptada a uma antena quando a potência refletida pela antena

	Certa	Dada
1· é quase igual à potência que lhe é transmitida		
2· é quase nula	X	X
3· é praticamente infinita		
4· é cerca de metade da potência que lhe é transmitida		

25 No emissor o que é VFO?

	Certa	Dada
1· É um oscilador de frequência áudio		
2· É um oscilador fixo controlado por um "varicap"		
3· É um oscilador de fase virtual		
4· É um oscilador de frequência variável	X	X

26 Num recetor, em que consiste o processo de deteção?

	Certa	Dada
1· Extração de sinais fracos do ruído.		
2· Recuperação de informação de sinais modulados	X	X
3· Modulação da portadora.		
4· Mistura de ruído com o sinal recebido.		

27 Uma bússola reage

	Certa	Dada
1· aos campos elétricos		
2· aos campos magnéticos	X	X
3· tanto aos campos elétricos como aos campos magnéticos		
4· a tensões que lhe são aplicadas		

28 Qual das afirmações é verdadeira?

	Certa	Dada
1· Os transformadores transformam corrente contínua em corrente alternada		
2· Os transformadores transformam corrente alternada em corrente contínua		
3· As frequências dos sinais no primário e no secundário dum transformador são iguais	X	X
4· Os transformadores são utilizados fundamentalmente para transformar uma tensão contínua dum dado valor numa tensão contínua de valor mais elevado		

29 O que acontece numa modulação de frequência?

	Certa	Dada
1· A frequência da portadora varia proporcionalmente com a amplitude instantânea do sinal que a modula	X	
2· A frequência da portadora varia proporcionalmente com a amplitude e com a frequência do sinal que a modula		
3· A amplitude da portadora varia proporcionalmente com a frequência instantânea do sinal que a modula		
4· A fase da portadora varia proporcionalmente com a frequência do sinal que a modula		

30 Se num amplificador de emissor à massa, a corrente no coletor for de 45 mA e a corrente na base 1,5 mA, qual é o ganho de corrente em regime contínuo?

	Certa	Dada
1· 43,5		
2· 30	X	X
3· 46,5		
4· 40		

31 Uma ponte retificadora é constituída duma forma geral por

	Certa	Dada
1· resistências		
2· condensadores e transístores		
3· termístores		
4· díodos	X	X

32 O comprimento de onda da frequência de 25 MHz é

	Certa	Dada
1 · 10 m		
2 · 12 m	X	
3 · 15 m		
4 · 18 m		

33 Um transístor NPN pode ser formado por

	Certa	Dada
1 · uma lâmina muito fina de germânio de tipo P colocada entre duas lâminas relativamente espessas de germânio de tipo N	X	X
2 · um emissor, uma base mas sem coletor		
3 · uma lâmina muito fina de germânio de tipo N colocada entre duas lâminas relativamente espessas de germânio de tipo P		
4 · um material emissor de eletrões e de protões		

34 1 MHz equivale a

	Certa	Dada
1 · 100 000 Hz		
2 · 10 000 kHz		
3 · 1 000 Hz		
4 · 1 000 kHz	X	X

35 Qual o período de uma onda sinusoidal de 50 Hz?

	Certa	Dada
1 · 0,2 s		
2 · 0,02 s	X	X
3 · 0,5 s		
4 · 0,005 s		

36 Os amplificadores sintonizados

	Certa	Dada
1· possuem circuitos ressonantes na entrada e na saída		
2· são úteis para a amplificação de sinais em banda estreita		
3· apresentam uma resposta tipicamente passa-banda		
4· Todas as hipóteses estão corretas	X	

37 Qual das afirmações está incorreta?

	Certa	Dada
1· A nossa voz é um conjunto de ondas acústicas		
2· A nossa voz é um conjunto de ondas eletromagnéticas	X	X
3· Podemos transformar as ondas da nossa voz em sinais elétricos		
4· As frequências associadas às ondas da nossa voz raramente ultrapassam os 15 kHz		

38 Como se designa o processo de alteração do ângulo de fase de uma onda de RF para transmissão de informação?

	Certa	Dada
1· Convolução de fase		
2· Modulação de fase	X	
3· Convolução de ângulo		
4· Inversão de radianos		

39 Em modulação de frequência, quanto maior é o desvio de frequência

	Certa	Dada
1· menos ruído se nota no recetor e maior é a faixa de frequências ocupada	X	X
2· menos ruído se nota no recetor e menor é a faixa de frequências ocupada		
3· mais ruído se nota no recetor e maior é a faixa de frequências ocupada		
4· mais ruído se nota no recetor e menor é a faixa de frequências ocupada		

40 Por precaução teve que se pôr um atenuador de 10 dB entre um pré-amplificador e um amplificador. Sabendo que o valor máximo na saída do pré-amplificador é de 50 W, qual a potência máxima à entrada do amplificador?

	Certa	Dada
1· 60 W		
2· 10 W		
3· 1 W		
4· 5 W	X	